

Шкалы оценки новорождённого

nSOFA · NIPS · N-PASS · VIS — дисфункция, боль, седация, вазоактивная поддержка

Считать удобнее в мини-приложении

В боте эти же шкалы открываются кнопками: отмечаешь пункты пальцем, сумма и трактовка считаются сами. Здесь — та же самая шкала целиком, чтобы можно было распечатать и держать в карте.

1. NSOFA — ПОЛИОРГАННАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Neonatal Sequential Organ Failure Assessment. Оценивается **ежедневно** у детей в ОПИТ. Для каждой системы берётся **самый худший** показатель, имевший место в течение суток. Итог — сумма трёх систем, максимум 15 баллов.

Балл	Признак
1. Дыхательная система	
0	Не интубирован, либо интубирован при $SpO_2/FiO_2 \geq 300$
+2	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 300$
+4	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 200$
+6	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 150$
+8	Интубирован, $SpO_2/FiO_2 < 100$
2. Сердечно-сосудистая система — Адренергические и дофаминэргические средства — код АТХ C01CA, системные кортикостероиды — код АТХ H02	
0	Нет ни вазопрессоров, ни кортикостероидов
+1	Вазопрессоров нет, кортикостероиды используются
+2	Один вазопрессор, кортикостероидов нет
+3	Два и более вазопрессора, либо один вазопрессор + кортикостероиды
+4	Два и более вазопрессора и кортикостероиды
3. Система крови	
0	Тромбоциты $\geq 150 \times 10^9/л$
+1	Тромбоциты $100-149 \times 10^9/л$
+2	Тромбоциты $< 100 \times 10^9/л$
+3	Тромбоциты $< 50 \times 10^9/л$

Трактовка суммы

Баллы	Трактовка	Что делать
0	0 баллов	Признаков органной дисфункции по шкале нет.
1-3	Низкий балл	Дисфункция минимальна. Продолжать ежедневную оценку.
4-7	Умеренная дисфункция	Риск неблагоприятного исхода повышается с ростом балла. Пересмотреть терапию и объём мониторинга.
8-15	Выраженная дисфункция	Высокий балл связан с высокой вероятностью неблагоприятного течения и летального исхода.

КР формулируют трактовку одной фразой: с увеличением оценки вероятность неблагоприятного течения и летального исхода возрастает. Жёстких порогов КР не задают — диапазоны выше приведены только для навигации по шкале.

2. NIPS — ОСТРАЯ И ПРОЦЕДУРНАЯ БОЛЬ

Neonatal Infant Pain Scale, 6 пунктов, максимум 7 баллов. Оценивать **до, во время и после** процедуры. У интубированного ребёнка плач оценивается по мимике беззвучного крика.

Балл	Признак
1. Выражение лица	
0	Расслабленное, спокойное
+1	Гримаса: напряжённые мышцы лица, нахмуренные брови, сжатый подбородок
2. Плач	
0	Отсутствует, спокоен
+1	Хныканье: слабое, периодическое
+2	Энергичный крик: громкий, пронзительный, непрерывный
3. Дыхание	
0	Обычное для этого ребёнка
+1	Изменённое: нерегулярное, учащённое, задержки дыхания
4. Руки	
0	Расслаблены, движения редкие и случайные
+1	Напряжены: прямые, ригидные, быстрое сгибание-разгибание
5. Ноги	
0	Расслаблены, движения редкие и случайные
+1	Напряжены: прямые, ригидные, быстрое сгибание-разгибание
6. Состояние сна и бодрствования	
0	Спит или спокойно бодрствует
+1	Беспокоен, суетлив, часто просыпается

Трактовка суммы

Баллы	Трактовка	Что делать
0-2	Боли нет или минимальна	Продолжать наблюдение, поддерживать охранительный режим.
3	Пограничный балл	Нефармакологические методы: сахароза, непитательное сосание, пеленание, контакт кожа к коже. Переоценить через 15-30 минут.
4	Умеренная боль	Нефармакологические методы, при процедуре — местная анестезия. Если балл держится, обсудить системную аналгезию.
5-7	Выраженная боль	Показана аналгезия. Найти и устранить причину, переоценить после вмешательства.

Распространённая трактовка: балл выше 3 указывает на боль, требующую вмешательства. Локальный протокол отделения может задавать свои пороги.

3. N-PASS — БОЛЬ, ВОЗБУЖДЕНИЕ И СЕДАЦИЯ

Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale. По каждому из пяти критериев выбирается одно наблюдаемое состояние от -2 до +2. **Положительная сумма — боль и возбуждение, отрицательная — глубина седации.**

Балл	Признак
1. Плач и раздражительность	
-2	Нет плача даже на болезненный стимул
-1	Стонет или слабо плачет на болезненный стимул

Балл	Признак
0	Соответствует норме для этого ребёнка
+1	Раздражителен, плачет с перерывами, успокаивается
+2	Громкий или беззвучный непрерывный крик, не успокаивается
2. Поведение и состояние	
-2	Не пробуждается на стимулы, спонтанных движений нет
-1	Слабо пробуждается, спонтанных движений мало
0	Соответствует возрасту
+1	Беспокоен, извивается, часто просыпается
+2	Выгибается, брыкается, либо постоянно бодрствует и почти не движется
3. Выражение лица	
-2	Рот расслаблен, мимики нет
-1	Минимальная мимика на стимулы
0	Спокойное, соответствует норме
+1	Болевая гримаса появляется периодически
+2	Болевая гримаса постоянно
4. Тонус конечностей	
-2	Хватательного рефлекса нет, тонус резко снижен
-1	Хватательный рефлекс слабый, тонус снижен
0	Расслаблены, кисти и стопы в обычном положении
+1	Кулаки сжаты или пальцы стоп растопырены, тело не напряжено, периодически
+2	Кулаки сжаты, пальцы стоп растопырены, тело напряжено, постоянно
5. Витальные показатели: ЧСС, ЧД, АД, SpO ₂	
-2	Нет реакции на стимулы, гиповентиляция или апноэ
-1	Изменения менее 10 % от исходных при стимуляции
0	В пределах исходных значений
+1	Рост на 10-20 % от исходных, SpO ₂ 76-85 % при стимуле, быстрое восстановление
+2	Рост более 20 %, SpO ₂ ≤ 75 % при стимуле, восстановление медленное, десинхронизация с аппаратом

Поправка на недоношенность

Балл	Гестационный возраст
+3	Менее 28 недель
+2	28-31 неделя
+1	32-35 недель
0	36 недель и более

Поправка прибавляется **только к баллу боли** и только при положительной сумме: чем глубже недоношенность, тем слабее поведенческий ответ на боль.

Если сумма положительная — боль

Баллы	Трактовка	Что делать
0-2	Боли нет или минимальна	Продолжать наблюдение и охранительный режим.
3	Пограничный балл	Нефармакологические методы, переоценка через 15-30 минут.
≥ 4	Боль, требующая лечения	Балл выше 3 — показание к аналгезии. Найти причину, переоценить после вмешательства.

Если сумма отрицательная — седация

Баллы	Трактовка	Что делать
0-2	Седации нет	Уровень бодрствования соответствует норме.
3-5	Лёгкая седация	Обычно приемлемый уровень при респираторной поддержке.
6-10	Глубокая седация	Оценить, нужна ли такая глубина. Риск гиповентиляции, задержки экстубации и отмены.

Об упрощении

В оригинальной шкале седация и боль могут оцениваться по каждому критерию отдельно, двумя колонками. Здесь по каждому критерию выбирается одно наблюдаемое состояние, а знак суммы определяет, о чём идёт речь. Так шкала чаще применяется у постели, но если в отделении принят оригинальный двухколоночный подсчёт — считайте по нему.

4. VIS — ВАЗОАКТИВНО-ИНОТРОПНЫЙ ИНДЕКС

Vasoactive-Inotropic Score. Не чек-лист, а формула: одно число, показывающее, сколько вазоактивной поддержки требуется ребёнку. Считают дозы, идущие **в момент оценки**, обычно фиксируя максимум за первые 24 и 48 часов.

VIS = допамин + добутамин + 10 × милринон + 100 × адреналин + 100 × норадреналин + 10 000 × вазопрессин

Дозы катехоламинов и милринона — в мкг/кг/мин, вазопрессина — в ЕД/кг/мин. Если доза вазопрессина записана в мЕД/кг/мин, коэффициент для неё — 10.

Препарат	Единицы	Коэффициент	Обычная доза
Допамин	мкг/кг/мин	× 1	5-20
Добутамин	мкг/кг/мин	× 1	5-20
Адреналин	мкг/кг/мин	× 100	0,05-0,5
Норадреналин	мкг/кг/мин	× 100	0,05-0,5
Милринон	мкг/кг/мин	× 10	0,25-0,75
Вазопрессин	мЕД/кг/мин	× 10	0,1-1,0

Трактовка

Баллы	Трактовка	Что делать
0	Без поддержки	Вазоактивных препаратов нет.
1-10	Низкая поддержка	Смотреть в динамике: важно не само число, а куда оно движется за ближайшие часы.
11-20	Умеренная поддержка	Повод пересмотреть причину гипотензии: волемиа, кальций, гематокрит, надпочечниковая недостаточность, открытый артериальный проток.
21-30	Высокая поддержка	В исходных работах такие значения связаны с худшим исходом. Искать устранимую причину: тампонада, пневмоторакс, ПЛГН, дуктус-зависимый порок, скрытая кровопотеря. Эхокардиография у постели.
≥ 31	Очень высокая поддержка	Рефрактерный шок. Пересмотреть диагноз целиком, обсудить гидрокортизон при рефрактерной к катехоламинам гипотензии.

Пороги происходят из работ по детям после операций на сердце: там максимальный VIS выше 20 в первые сутки связан с более высокой летальностью и длительностью ИВЛ. У новорождённых с сепсисом, ПЛГН и асфиксией индекс применяют как маркёр тяжести и динамики — общепринятых порогов для них нет. Число описывает, сколько поддержки нужно ребёнку, а не что с ним делать.

5. ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И КОГДА

Шкала	Когда	Как часто
nSOFA	Ребёнок в ОРИТ, оценка тяжести и динамики органной дисфункции	Ежедневно, по худшему показателю за сутки
NIPS	Процедурная и острая боль: венепункция, санация, перевязка	До, во время и после процедуры
N-PASS	Продлённая боль, а также подбор и контроль глубины седации на ИВЛ	Каждые 2–4 ч и после каждого изменения дозы
VIS	Ребёнок на кардиотонической или вазопрессорной поддержке	При каждом изменении дозы; максимум за 24 и 48 ч — в дневник

Ни одна шкала не заменяет клиническую оценку. Если ребёнок выглядит хуже, чем говорит балл, — верить ребёнку.

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Сепсис новорождённых» — ID 912_1, размещены 20.05.2025. https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/912_1

— nSOFA — приложение Г1 указанных КР. Оригинал: Wynn J.L., Polin R.A. A neonatal sequential organ failure assessment score predicts mortality to late-onset sepsis in preterm very low birth weight infants. *Pediatr Res*, 2020.

— NIPS — Lawrence J. et al. The development of a tool to assess neonatal pain. *Neonatal Netw*, 1993. В рубрикаторе КР МЗ РФ эта шкала не приводится.

— VIS — Gaies M.G. et al. Vasoactive-inotropic score as a predictor of morbidity and mortality in infants after cardiopulmonary bypass. *Pediatr Crit Care Med*, 2010;11(2):234–238. Развитие инотропного индекса: Wernovsky G. et al., *Circulation*, 1995. В рубрикаторе КР МЗ РФ шкала не приводится.

— N-PASS — Hummel P. et al. Clinical reliability and validity of the N-PASS: neonatal pain, agitation and sedation scale. *J Perinatol*, 2008. В рубрикаторе КР МЗ РФ эта шкала не приводится.